

M1-M6 全流程综合演练成果汇报

汇报人: Hu Junfan | 仓库: data-link-HuJunfan

系统核心处理链路概览

1. 数据接入 (M1)：OpenSky 状态向量与固定教学样例接入，厘清外部数据、发送方内部记录、传输帧、接收记录和态势输出的边界。
2. 协议编解码 (M2)：定点量化 $Q(y)=\text{floor}(y+0.5)$ 、网络大端 41 字节帧封装、位域标志与 checksum 接收校验。
3. 时空航迹关联 (M3)：单源多时间片按目标分组、timestamp 升序排序，生成 track_sequence_no 并提取最新当前态势。
4. 语义互操作 (M4)：审查并纠正大模型候选映射错误，使用人工核验规则导出统一 NDJSON。
5. 一致性保障 (M5)：运行缺失、延迟、重复、航向越界四类固定规则，输出告警与质量增强态势。

协议声明：TeachingLink 为课程自定义教学协议，主要用于掌握定点编码、位域设计和防御性接收校验，不对应真实装备协议。

01 / 协议解析与 TeachingLink 41字节帧编解码 (M2)

定点量化与网络大端字节序

量化函数： $Q(y) = \text{floor}(y + 0.5)$ ，避免语言默认 round 规则差异。

纬度： $\text{code} = Q((\text{lat} + 90) / 180 * (2^{22} - 1))$ ，3字节容器高2位保留0。

经度： $\text{code} = Q((\text{lon} + 180) / 360 * (2^{22} - 1))$ ，3字节容器高2位保留0。

高度： $\text{code} = Q(\text{altitude} + 1000)$ ，uint16，偏置1000m。

地速： $\text{code} = Q(\text{speed} / 0.1)$ 。

航向： $\text{code} = Q(\text{heading} / 0.01)$ ， $0 \leq \text{heading} < 360$ 。

垂直速度： $\text{code} = Q((\text{vr} + 327.68) / 0.01)$ ，偏置327.68m/s。

接收端防御性校验与判据

1. 长度与报头： $\text{len} == 41$ ， $\text{magic} == 0x4453$ ， $\text{version} == 1$ ， $\text{type} == 1$ 。
2. 完整性： $\text{checksum} == \text{sum}(\text{bytes}[:39]) \% 65536$ 。
3. 保留位：经纬度高2位、 status_flags 高5位、 validity_flags 最高位必须为0。
4. 标志占位一致性：有效位为0但占位码非0时记录 `FLAG_VALUE_INCONSISTENCY`。
5. 容错隔离：非法帧进入 `validation_log.csv`，不导致程序整体崩溃。

位域标志位与空值策略

status_flags ：bit0=on_ground，bit1=altitude_is_geometric。

bit2=timestamp_fallback。

validity_flags ：bit0-bit6 对应纬度、经度、高度、速度、航向、垂直速度和呼号；bit7保留为0。

核心原则： $\text{validity_flags} = 1$ 且 $\text{code} = 0$ 表示真实零值； $\text{validity_flags} = 0$ 才表示字段缺失。

M2 验证结果

`encoded_messages.bin`：按满足必需字段的记录生成 41 字节定长帧。

`decoded_partner_states.csv`：保留物理值、协议整数、flags、有效性和 `message_valid`。

`roundtrip_report.csv`：比较源值、协议码、解码值、误差和容差。

`validation_log.csv`：记录字段级与帧级错误，坏记录不终止程序。

02 / 多时刻航迹关联、当前态势与 SQLite 持久化 (M3)

时空分组与航迹时序维护

批量解码 partner_messages_multitime.bin：按 41 字节切分，尾部残余字节记录 LENGTH_ERROR 并忽略不完整尾帧。

可接受记录要求 message_valid=true 且 target_id、timestamp 可用；可选位置或运动字段为 None 时仍可进入航迹。

航迹编号依据 target_id 聚合，并在组内按 timestamp 升序生成连续 track_sequence_no，从 1 开始。

当前态势提取

每个目标仅保留时间最新的一条可接受记录，生成 current_situation.csv。

track_length 反映该目标进入航迹的有效记录数量。

不会因为可选字段缺失而错误丢弃整条记录。

SQLite 与真实数据验证

SQLite 为选做：None 写入为 SQL NULL，写入与重新读取结果保持一致。

opensky_real/ 用于验证程序处理真实 OpenSky 快照的能力。

输出 receiver_situation_final.csv、precision_error_report.csv 和 experiment_summary.json 等验证结果。

03 / 语义互操作与受控大模型辅助映射 (M4)

大模型候选映射人工审查：识别出的 4 类关键问题

1. 经纬度映射颠倒：候选将 latitude_code 映射到 position.lon，将 longitude_code 映射到 position.lat，造成位置语义错置。
2. 物理偏置遗漏：候选对高度直接 code*1m，遗漏 TeachingLink 中 altitude = code - 1000 的偏置恢复规则。
3. 状态标志语义混淆：候选将 status_flags.bit2（时间回退）误判为时间无效，错误设置 quality.time_valid=false。
4. 忽视位域空值策略：未按 validity_flags 恢复 null，导致真实 0 与缺失 0 占位符混淆。

人工核验修订

核验依据：source_field_definitions.md、teaching_message_spec.md、unified_model.json。

修订内容：字段名称、层次结构、单位、位宽、比例因子、偏置、有效位、时间来源和高度来源。

正式映射保存在 verified_mapping_table.csv，每条规则包含转换逻辑、空值策略和证据。

统一模型输出

unified_situation.ndjson：每行一个 JSON 对象，source 标明 OpenSky 或 TeachingLink。

关键样例：真实零值保留为 0.0；缺失字段按 null 输出；高度来源按 status_flags.bit1 恢复。

AI 候选只作为辅助输入，最终结果以人工核验规则为准。

04 / 一致性质量保障、提交检查与改进方向 (M5-M6)

M5 一致性规则引擎

R1 HIGH : POSITION_MISSING, lat 或 lon 为空时触发, 合成显示状态 ERROR。

R2 MEDIUM : DATA_DELAYED, batch_time - record_time > 60 秒时触发, 合成显示状态 WARNING。

R3 MEDIUM : DUPLICATE_RECORD, target_id + timestamp 联合键重复时触发。

R4 MEDIUM : HEADING_OUT_OF_RANGE, heading 非空且不满足 $0 \leq \text{heading} < 360$ 时触发; heading 为空不触发该规则。

结果输出: alert_log.csv 和 quality_situation.csv。

M6 综合运行与提交检查

M6 不新增算法或功能, 只负责串联 M2-M5, 确保从空 output 目录可重复运行整条处理链。

最终上传前需要执行: run_student_checks.py 与 check_student_submission.py --strict。

检查重点: 必交文件齐全、CSV/JSON/NDJSON 可重新读取、二进制帧长度正确、README 可复现运行命令。

检查结果以本机实际 PASS 输出为准; 若出现 FAIL, 应先按提示补齐或修正后再提交。

后续改进方向

1. 在不改变课程必做流程的前提下, 可进一步引入轨迹平滑方法, 降低量化误差和丢包对展示层的影响。
2. 可扩展多源数据接入与统一模型字段, 用于多数据链或多传感器态势融合教学。
3. 可增加更完整的可视化报告与自动化回归测试, 提升实验结果复现与质量审查效率。